

படம் 2.9 மிளிரக்கூடிய வெண்குழல் விளக்கு

படம் 2.9-இல் காட்டியுள்ளவாறு, விளக்கின் வழியே எலக்ட்ரான்கள் ஓடும் பொழுது பாதரசம் மற்றும் மந்த வாயுக்களின் மூலக்கூறுகளின் மீது மோதிச் செல்கிறது. இம்மோதலால் குறைந்த அலை நீளமுடைய புற ஊதாக் கதிர்கள் உண்டாகும். இக் கதிர்களை நாம் கண்ணால் காண இயலாது. இக்கதிர்கள் விளக்கின் மிளிரக் கூடிய பாஸ்பர் பூச்சு மீது படும்பொழுது அவை பிரதிபலிக்கப்பட்டு அலை நீளம் அதிகமாகி நம் கண்களுக்குப் புலப்படும் ஒளியாக வெளிவருகிறது. விளக்கு எரியத் தொடங்கிய பின் 110 வோல்ட் போதுமானது. மீதமுள்ள மின்னழுத்தம்120 வோல்ட் சோக்கில் மின்னழுத்த இழப்பு செய்யப்படுகிறது.

இவ்வகை விளக்குகளின் ஒளிர்வுத் திறன் விகிதமானது, 60 லூமன் / வாட் ஆகும்.

ஆ. நன்மைகள்

i. மின்னழுத்தத்தின் ஏற்ற இறக்கம் ஒளி வெளியீட்டில் மிகச் சிறிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
ii. ஒளிரும் திறன் அதிகமாக உள்ளது.
iii. இது இயற்கை ஒளியைப் போன்று ஒளி தருகிறது.
iv. வெப்ப கதிர்வீச்சு குறைவானது.

இ. குறைபாடுகள்

i. இதன் வெளிச்சம் குறைவு.
ii. இதன் விலை அதிகம்
iii. ஒட்டுமொத்த பராமரிப்பு செலவு அதிகம்.

ஈ. பயன்பாடுகள்

i. பல்வேறு வடிவங்கள் மற்றும் வகைகளில் கிடைப்பதால் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
ii. பொதுவான ஒளி அமைப்புகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
iii. சிறப்பு வகை விளக்குகள், திரைப்படம் மற்றும் காணொலி காட்சி அமைப்புகளில் மேடை விளக்குகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2.7.2 கையடக்க மிளிரும் விளக்கு Compact Fluorescent Lamp



படம் 2.10 கையடக்க மிளிரும் விளக்கு

குறைவான மின் நுகர்வு, குறைந்த இயங்கும் செலவு, நீண்ட ஆயுள், கவர்ச்சிகரமான தோற்றம், மென்மையான ஒளி மற்றும் குறைந்த பராமரிப்பு ஆகியவற்றின் காரணமாக, தற்போது கையடக்க மிளிரும் விளக்குகள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. கையடக்க மிளிரும் விளக்கானது படம் 2.10 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த விளக்குகள் பல்வேறு அளவுகள் மற்றும் வடிவமைப்புகளில் கிடைக்கின்றன. அவைகள் ஒற்றை வளைவு, இரட்டை வளைவு, மூன்று வளைவு அல்லது சுழல் வகைகளில் கிடைக்கின்றன. இந்த விளக்குகள் பல்வேறு மின்திறன் அளவுகளில் கிடைக்கின்றன. (எ.கா.) மின்னழுத்தம் 220 வோல்ட், மின்திறன் 5 வாட்ஸ், 7 வாட்ஸ், 9 வாட்ஸ், 11 வாட்ஸ், 18 வாட்ஸ், 24 வாட்ஸ் மற்றும் 50 வாட்ஸ்.

இவ்விளக்கு அடிப்படையில் ஒரு குறைந்த அழுத்த பாதரச ஆவி விளக்கு வகையைச் சார்ந்தது. இதனுள் எலக்ட்ரான் உமிழும் பொருளாலான இரண்டு மின் முனைகள் இருக்கும். குழாயின் உட்புறத்தில் துகள்

BEE_Chapter_02.indd 31 12/27/2019 11:20:37 AM